

Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) PKWU Fase F

Elemen	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran (TP)	JP	Model Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Asesmen (Formatif & Sumatif)	Pendidikan Adab
Budidaya	Analisis & Pengembangan Sistem Budidaya Berbasis Usaha	1. Memahami contoh-contoh kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek pemasaran (C2).	4 JP	PBL (Project-Based Learning)	Studi literatur dan analisis kasus budidaya yang mengintegrasikan pemasaran dan ekologi.	Formatif (Observasi diskusi)	Adab Kritis: Menyaring informasi dan berdiskusi dengan santun.
		2. Meningkatkan sikap kritis dan berpendapat terkait kegiatan budidaya (C6/Afektif).	4 JP	Diskusi Kelompok	Diskusi panel tentang urgensi pertimbangan ekologi dan pemasaran; merumuskan isu kritis kegagalan.	Formatif (Jurnal Refleksi)	Adab Kerjasama: Menghargai pendapat dan bersikap adil.
	Problem Solving dan Produksi Budidaya Inovatif	1. Memahami problem solving untuk menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan kegagalan (C5/C3).	4 JP	Inquiry-Based Learning	Simulasi Problem Solving: Mengidentifikasi masalah kegagalan budidaya, menganalisis akar, dan merumuskan solusi preventif.	Formatif (Laporan Mini Solusi)	Adab Mandiri: Inisiatif dan tanggung jawab dalam mencari solusi.
		2. Mempraktikkan problem solving untuk menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan kegagalan (C3).	4 JP	PBL (Project-Based Learning)	Perancangan dan penyusunan proposal problem solving (desain ulang/modifikasi) sistem budidaya sederhana.	Sumatif Unit: Proposal Proyek Modifikasi Budidaya.	Adab Tekun: Fokus pada penyelesaian proyek dan menjaga kualitas.
Rekayasa	Analisis dan Penerapan Produk	1. Menunjukkan produk rekayasa teknologi otomatisasi	4 JP	Discovery Learning	Analisis spesifikasi teknis dan fungsi Oven Otomatis (OMA) dan Alat Pemilah	Formatif (Peta Konsep)	Adab Teliti: Cermat dalam mengamati dan mencatat

	Otomatisasi Sederhana	berdasarkan spesifikasi dan kompleksitasnya yang memiliki nilai jual (C3).			Sampah. Identifikasi komponen dan prinsip kerja.		spesifikasi teknis.
		2. Bereksperimen untuk menentukan desain, alat, bahan, dan prosedur yang efektif dan potensial (C4).	4 JP	PjBL (Project-Based Learning)	Perencanaan desain dan eksperimen sederhana (menguji sensor/sirkuit) untuk menentukan bahan baku dan prosedur efektif.	Formatif (Laporan Eksperimen)	Adab Inovatif: Berani mencoba dan menemukan cara baru yang efisien.
	Penciptaan dan Dokumentasi Produk Rekayasa Terapan	3. Menciptakan konsep materi teknik produk rekayasa teknologi otomatisasi melalui produk hasil modifikasi (C6).	4 JP	PjBL (Project-Based Learning)	Perancangan Prototipe/Dummy Produk Rekayasa Terapan (minitur oven otomatis/pemilah sampah) dengan modifikasi dan inovasi.	Sumatif Unit: Penilaian Produk Prototipe (Fungsi, Inovasi, Nilai Jual).	Adab Kreatif: Menghasilkan karya yang orisinal dan bernilai guna.
		4. Menuliskan kembali langkah-langkah pembuatan produk, tantangan, dan pendekatan problem-solving (C4/C6).	4 JP	Presentasi & Refleksi	Penyusunan dan presentasi Laporan Akhir Proyek (dokumentasi langkah, analisis tantangan, dan solusi).	Sumatif Unit: Laporan Akhir Proyek Rekayasa (Presentasi dan Tertulis).	Adab Jujur: Menyajikan data dan langkah kerja sesuai proses.
Asesmen Akhir	Uji Kompetensi Unit Budidaya & Rekayasa		2 JP		Pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Unit (Ulangan Harian).	Sumatif Akhir: Tes Tertulis/Ket erampilan.	Adab Disiplin: Mengikuti ujian sesuai tata tertib.